UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
ITI-625 Proyecto Integrador II — Infraestructura de TI

ENTREGABLE #3 · IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

Plataforma on-premise de monitoreo y automatización de servicios de TI

Servicios Digitales del Pacífico S.A. · Aplicación MS Motos

Equipo

Integrante	Rol principal	Correo
Stiff Alemán	Líder / Gestión del proyecto	stiffaleman@gmail.com
Alexander Jiménez Ortiz	Redes	alexjimenezo2005@gmail.com
Jeffrey Herrera Urbina	DevOps / Contenedores	jeffreyjohel10@gmail.com
Álvaro Álvarez Rosales	Observabilidad (Grafana) + RPA	thealvaro875@gmail.com
Angel Gallardo Espinoza	Infraestructura / Virtualización	gallardoespinozar@gmail.com

Valor: 25 % del curso

Lunes 2 de noviembre de 2026

Entregable #3 — Implementación técnica

Propósito: construir e integrar la solución diseñada en el Entregable #2 y demostrar que red, virtualización, contenedores, monitoreo, observabilidad y automatización funcionan de manera coordinada.

El documento sigue el orden del contenido obligatorio de la *Guía de contenido, rúbrica y criterios de aceptación* del Entregable #3. Las secciones 1 a 9 corresponden una a una a los nueve puntos de la guía:

Punto de la guía	Sección	Criterio de la rúbrica	Peso
Infraestructura base	1	Infraestructura y red funcional	20 %
Red	2	Infraestructura y red funcional	20 %
Contenedores	3	Contenedores y aplicación	15 %
Zabbix	4	Zabbix	20 %
Grafana	5	Grafana	15 %
Automatización	6	Automatización y alertamiento	15 %
Alertamiento	7	Automatización y alertamiento	15 %
RPA	8	RPA / experiencia de usuario	10 %
Evidencias técnicas	9 y Anexo A	Evidencia y orden técnico	5 %

Después vienen lo que el profesor pidió además de la guía (sección 10), los criterios y pruebas de aceptación A-01 a A-09 (sección 11), las respuestas a las preguntas orientadoras (12), las incidencias y las diferencias con el diseño (13) y lo que queda pendiente (14).

Todo lo que aquí se describe está construido sobre el equipo real del laboratorio y probado entre el 12 y el 14 de octubre de 2026. Cada afirmación indica cómo se comprobó; lo que no se ha probado se dice.

Resumen del estado

La plataforma está en pie sobre el router, el switch y el servidor que presta la universidad. En el servidor corren **siete máquinas virtuales**. MS Motos atiende en dos ambientes, Zabbix vigila todas las capas, Grafana muestra cinco tableros con esos datos, n8n recupera solo lo que tiene una causa conocida y avisa por Telegram, y un robot recorre la aplicación como un cliente cada cinco minutos.

Elemento	Estado al 14 de octubre de 2026
VLAN	4 en uso (20, 30, 40, 99) y la nativa 999
Máquinas virtuales	7 encendidas: cinco Ubuntu 24.04 y dos Windows Server 2022
Ambientes de MS Motos	2: Linux en contenedores, por HTTPS, y Windows como servicio
Hosts en Zabbix	15, con 1 271 ítems
Triggers propios del proyecto	25: T01 a T20 del diseño y sus variantes
Tableros de Grafana	5; los 34 paneles con consulta traen datos
Fallas que se recuperan solas	4: contenedor detenido, Nginx detenido, servicio de Windows detenido y puerto del switch caído

Elemento	Estado al 14 de octubre de 2026
Recorridos del robot	2, cada uno contra las dos instancias
Inicio de sesión con el dominio	Proxmox, Zabbix, Grafana, el SSH de las VM Linux y el servidor Windows

Prueba de aceptación	Estado
A-01 Acceso de un usuario a la aplicación	**Pendiente**: falta abrirla desde la computadora de usuario
A-02 a A-09	**Cumplen**, con la evidencia de la sección 11

1. Infraestructura base

1.1 Servidor e hipervisor

Dato	Valor
Servidor	Dell PowerEdge R450
Procesador	Intel Xeon Silver 4314, 16 núcleos y 32 hilos
Memoria	64 GB
Disco	2,2 TB en un volumen de la controladora PERC H345
Hipervisor	Proxmox VE 9.2.2, núcleo 7.0.2-6-pve
Red	Dos tarjetas en uso: una al troncal de SW1 (red del proyecto) y otra a la red de la universidad (administración remota)

El servidor traía un Ubuntu de otro grupo con credenciales desconocidas. Se reinstaló desde cero con Proxmox VE el 12 de octubre.

Con las siete máquinas virtuales encendidas el servidor usa 26 de sus 64 GB de memoria y el 3 % del almacenamiento de VM. No hizo falta ninguno de los recortes de memoria previstos en la sección 4.4 del Entregable #2.

1.2 Máquinas virtuales

ID	VM	Dirección	Sistema	vCPU	Memoria	Disco	Qué corre
111	`vm-app`	10.10.30.11	Ubuntu 24.04	2	4 GB	40 GB	MS Motos en contenedores, Nginx
112	`vm-zabbix`	10.10.30.12	Ubuntu 24.04	2	4 GB	60 GB	Zabbix 7.0 y su base de datos
113	`vm-grafana`	10.10.30.13	Ubuntu 24.04	1	2 GB	20 GB	Grafana 12.4
114	`vm-n8n`	10.10.30.14	Ubuntu 24.04	2	2 GB	20 GB	n8n 2.40
115	`vm-rpa`	10.10.30.15	Ubuntu 24.04	2	4 GB	30 GB	Robot Framework y Chromium

ID	VM	Dirección	Sistema	vCPU	Memoria	Disco	Qué corre
116	`vm-app-win`	10.10.30.16	Windows Server 2022	2	4 GB	60 GB	MS Motos como servicio, MySQL
117	`vm-dc`	10.10.30.17	Windows Server 2022	2	4 GB	60 GB	Active Directory y DNS

Las siete están en la VLAN 30 y arrancan solas con el servidor. Ninguna se creó a mano: salen de scripts versionados, que también sirven para rehacerlas.

VM	Cómo se crea	Tiempo
Las cinco Linux	`infra/proxmox/crear-vms.sh`: imagen oficial de Ubuntu para la nube, configurada por cloud-init (nombre, dirección, usuario y llave SSH)	Minutos
Las dos Windows	`infra/proxmox/crear-vms-windows.sh` : instalación desatendida con un archivo de respuestas	14 y 13 minutos, sin tocar la consola

A las VM Linux se entra con llave SSH; la única excepción son los administradores del dominio, que entran con su contraseña del dominio (sección 10.2). Las VM Windows aceptan SSH con llave y escritorio remoto, solo desde las VLAN 30 y 40. Cada VM tiene su cortafuegos con lista blanca (sección 10.3).

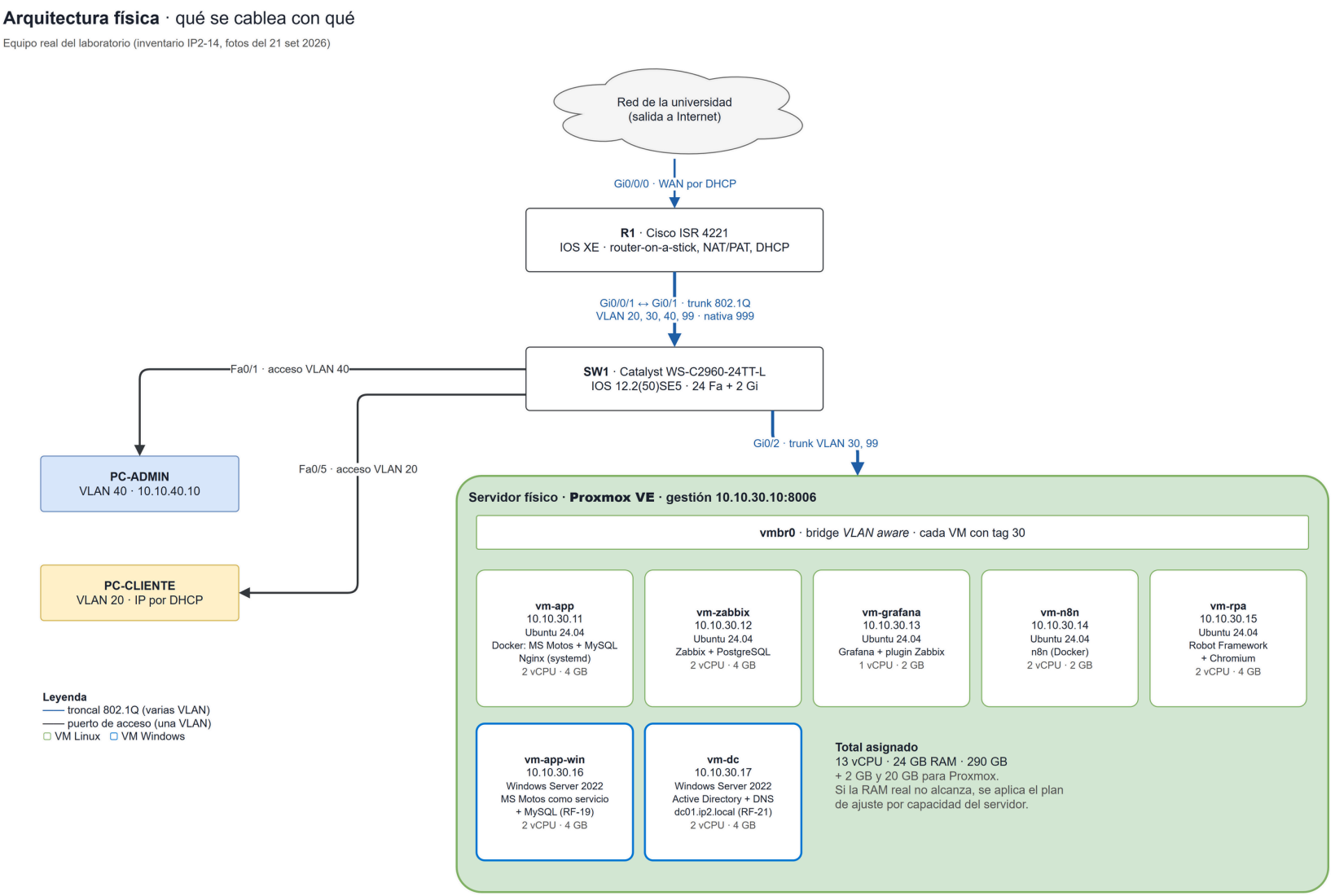


Figura 1 · Arquitectura física construida: el router, el switch, el servidor y las siete máquinas virtuales. Es el diagrama del Entregable #2; lo implementado lo respeta.

1.3 Administración remota

El laboratorio se administra a distancia desde el 12 de octubre. El servidor tiene dos caminos de red:

Tarjeta	Conectada a	Para qué
`nic2`	Red de la universidad	Salida de Tailscale. No depende del router ni del switch del proyecto
`nic3`	SW1 Gi0/2, troncal	Red del proyecto: Proxmox y las VM en la VLAN 30

Tailscale publica las cuatro redes del proyecto solo a los equipos de la cuenta del equipo. La tarjeta `nic2` tiene un cortafuegos que no acepta conexiones entrantes ni reenvía tráfico, para que el servidor no sirva de atajo que esquive al router.

Prueba de reinicio: se reinició el servidor sin tocar nada más. Volvió solo con sus direcciones, el cortafuegos, Tailscale y el panel activos, sin servicios fallidos.

1.4 Respaldos

Proxmox respalda las VM en un volumen aparte de 300 GB, con la frecuencia del diseño: las críticas (`vm-app`, `vm-zabbix`, `vm-dc`) todos los días con 3 copias, `vm-app-win` todos los días con 2, y el resto una vez por semana.

Prueba: se respaldó el controlador de dominio (1 minuto 55 segundos, 5,16 GB), se restauró en una VM aparte sin red (69 segundos) y Windows arrancó hasta la pantalla de inicio de sesión. La primera noche, 14 de octubre, los trabajos programados respaldaron `vm-app`, `vm-zabbix`, `vm-dc` y `vm-app-win` entre las 02:00 y las 02:45, sin errores. Las copias quedan en los mismos discos del servidor: protegen de dañar una VM, no de perder el servidor.

2. Red

2.1 Equipos y segmentación

Equipo	Modelo	Sistema	Función
R1	Cisco ISR 4221	IOS XE 17.12.03a	Enrutamiento entre VLAN, NAT, DHCP de usuarios y listas de acceso
SW1	Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-L	IOS 15.0(2)SE11	VLAN, troncales y controles de capa 2

VLAN	Nombre	Red	Quién está ahí
20	USUARIOS	10.10.20.0/24	Computadoras de usuario; dirección por DHCP (.100 a .200)
30	SERVIDORES	10.10.30.0/24	El servidor Proxmox y las siete VM
40	ADMINISTRACION	10.10.40.0/24	La computadora de administración, con dirección fija
99	GESTION	10.10.99.0/24	La gestión del switch
999	NATIVA	—	Sin uso; es la nativa de los troncales

Puerto de SW1	Modo	VLAN
Gi0/1	Troncal hacia R1	20, 30, 40, 99

Puerto de SW1	Modo	VLAN
Gi0/2	Troncal hacia el servidor	30 y 99
Fa0/1 a Fa0/4	Acceso	40 (Administración)
Fa0/5 a Fa0/12	Acceso, con seguridad de puerto (máximo 2 direcciones)	20 (Usuarios)

R1 enruta entre las VLAN con una subinterfaz por cada una (*router-on-a-stick*), entrega direcciones a los usuarios por DHCP y traduce todo el tráfico de salida con la dirección de su WAN (NAT con sobrecarga, o PAT). La WAN recibe su dirección de la red de la universidad.

En SW1 están activos, además, DHCP snooping e inspección de ARP en la VLAN de usuarios y control de tormentas. Las configuraciones aplicadas son las de `red/router/R1-4221.txt` y `red/switch/SW1-2960.txt`, con las contraseñas y la comunidad SNMP reales, que no están en el repositorio.

2.2 Qué puede hacer cada red

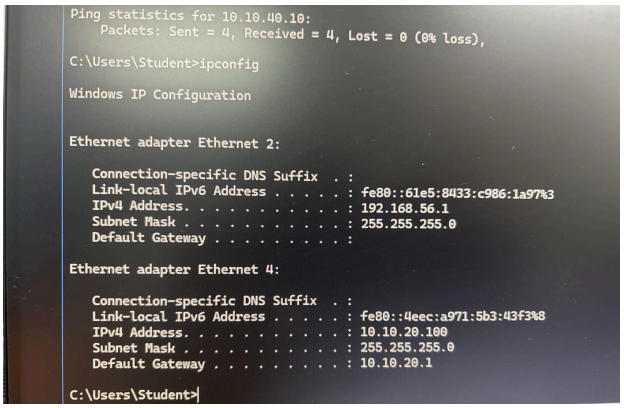
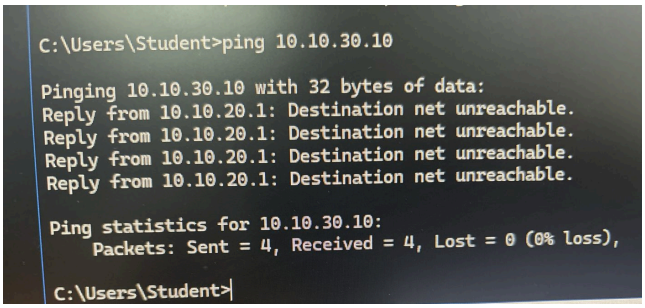
Desde	Puede	No puede
Usuarios (VLAN 20)	Abrir la aplicación en sus dos instancias (puertos 80 y 443) y salir a Internet	Alcanzar los demás servidores, la red de administración ni la gestión de los equipos
Administración (VLAN 40)	Administrar todo: servidor, VM, router y switch	—
Servidores (VLAN 30)	Salir a Internet y consultar por SNMP al router y al switch (solo Zabbix)	Iniciar conexiones hacia los usuarios

2.3 Pruebas desde una computadora de usuario

PC-CLIENTE: computadora del laboratorio conectada a SW1 Fa0/5 (VLAN 20), con la red en automático.

#	Prueba	Esperado	Resultado
V1	`ipconfig`	Dirección por DHCP entre .100 y .200	`10.10.20.100`, puerta de enlace `10.10.20.1`
V3	`ping 10.10.30.10` (servidores)	Bloqueado	Bloqueado por el router
—	Abrir el panel de Proxmox	No abre	No abre: tiempo de espera agotado
V4	`ping 10.10.40.10` (administración)	Bloqueado	Bloqueado por el router
V5	`ping 10.10.99.2` (gestión del switch)	Bloqueado	Bloqueado por el router
V8	`ping 8.8.8.8`	Responde por NAT	Responde, 4 de 4

En las pruebas bloqueadas quien contesta es el router ("Destination net unreachable"): es la lista de acceso de usuarios rechazando el paquete.

V1 · El usuario recibe su dirección por DHCP	V3 · Los servidores están bloqueados para el usuario
	

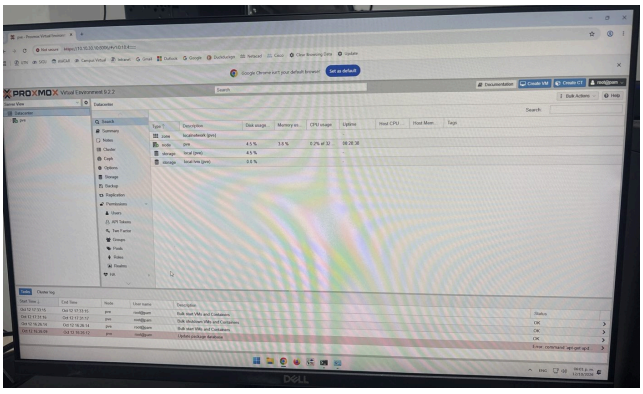
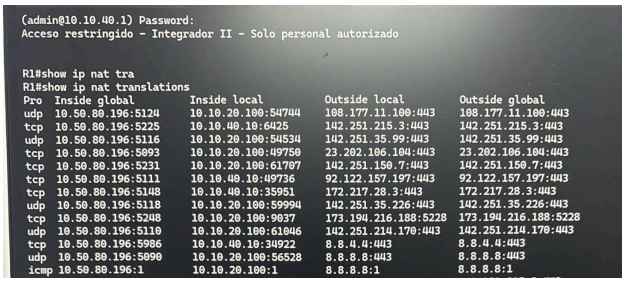
V2, abrir la aplicación desde PC-CLIENTE, no se ha hecho todavía. El día de la visita la aplicación aún no estaba desplegada. La lista de acceso ya permite ese tráfico y la aplicación responde desde la red de servidores, pero la prueba desde la computadora de usuario está pendiente (ver A-01).

2.4 Pruebas desde la computadora de administración

PC-ADMIN: computadora del laboratorio conectada a SW1 Fa0/1 (VLAN 40), con la dirección fija `10.10.40.10`.

#	Prueba	Resultado
V6	`ping` al servidor, a la gestión del switch y a PC-CLIENTE	Responden los tres, 4 de 4
—	Abrir el panel de Proxmox	Abre y permite iniciar sesión
V7	SSH a SW1	Entra
V9	SSH a R1 y `show ip nat translations`	122 traducciones, con origen en las dos computadoras, todas saliendo con la dirección de la WAN

Las mismas tres redes que el usuario tiene bloqueadas responden desde Administración, y el mismo panel que al usuario no le abre aquí sí carga.

El panel de Proxmox abre desde Administración	V9 · Traducciones de NAT en R1
	

Las 16 fotos de estas pruebas están en `docs/evidencias/e3/red/`.

3. Contenedores

3.1 Cómo corre la aplicación

MS Motos es la aplicación de Integrador I: un taller de motos con portal de clientes, hecha con Ionic/Angular, Express y MySQL. En `vm-app` corre con Docker Compose (`app/docker-compose.yml`):

Componente	Cómo corre	Publicado en
`msmotos-app`	Contenedor. Una sola imagen sirve la API y el portal web, sin privilegios de root	Solo en `127.0.0.1:3000`
`msmotos-db`	Contenedor con MySQL 8.4	Sin puerto publicado: solo lo alcanza la aplicación
Nginx	Servicio del sistema en la VM, no contenedor	Puerto 443 (HTTPS) hacia la red; el 80 solo redirige a HTTPS

Nginx va fuera de los contenedores a propósito: así la demostración tiene un **servicio detenido** (Nginx) y un **contenedor detenido** (`msmotos-app`) como fallas distintas.

Desde el 14 de octubre la aplicación se publica por HTTPS, con un certificado de `msmotos.ip2.local` firmado por la autoridad interna del laboratorio. El contenedor de la aplicación corre sin capacidades de Linux, sin poder ganar privilegios y con el sistema de archivos de solo lectura (sección 10.3).

La imagen se construye en la propia VM desde el `Dockerfile` del repositorio, en tres etapas, para que la imagen final no cargue las herramientas de compilación. `infra/vm-app/desplegar.sh` instala Docker, construye, levanta y comprueba. Los secretos se generan al azar en la VM y viven solo en su archivo `.env`.

3.2 Pruebas

Prueba	Resultado
Estado de los dos contenedores	En ejecución y `healthy`
`https://10.10.30.11/api/health` por Nginx	HTTP 200, `{"ok":true}`
`https://10.10.30.11/`	HTTP 200, portal "MS Motos · Taller"; el certificado se verifica sin errores desde una VM que confía en la autoridad interna
`http://10.10.30.11/`	HTTP 301 hacia HTTPS
Inicio de sesión de las cuentas del taller	HTTP 200, con su rol
Inicio de sesión con contraseña incorrecta	HTTP 401

3.3 Persistencia

Los datos de MySQL viven en el volumen `msmotos-db-data`, fuera del contenedor.

Prueba del 13 de octubre: se contaron los registros, se eliminaron los dos contenedores y su red con `docker compose down` (sin borrar el volumen), se volvieron a crear con `docker compose up -d` y se contaron de nuevo.

Momento	Usuarios	Clientes	Citas
Antes de eliminar los contenedores	3	1	24

Momento	Usuarios	Clientes	Citas
Después de volver a crearlos	3	1	24

La aplicación volvió a responder 12 segundos después, con los mismos datos.

4. Zabbix

Zabbix 7.0.30 corre en `vm-zabbix`, con PostgreSQL 16, en contenedores. Toda su configuración la crea `infra/vm-zabbix/configurar-zabbix.py` por la API, así que se puede repetir y queda versionada.

4.1 Qué se monitorea, por capa

Capa de la guía	Host en Zabbix	Método	Ítems
Servidor	`proxmox`	API de Proxmox con un token de solo lectura, y ping	105
Máquinas virtuales Linux	`vm-app`, `vm-zabbix`, `vm-grafana`, `vm-n8n`, `vm-rpa`	Zabbix agent 2	230 en `vm-app`, 75 en las demás
Máquinas virtuales Windows	`vm-app-win`, `vm-dc`	Zabbix agent 2	107 y 116
Contenedores	`vm-app`	Plugin de Docker del agente: estado, CPU y memoria de cada contenedor	Incluidos en `vm-app`
Servicios	`vm-app`, `vm-app-win`, `vm-dc`	Estado de Nginx, del servicio `MSMotos` y de los servicios del dominio	Incluidos en cada VM
Aplicación	`msmotos-web`, `msmotos-web-win`	Escenario web cada 30 segundos: disponibilidad y tiempo de respuesta	9 cada uno
Router	`r1`	SNMP v2c de solo lectura	96
Switch e interfaces	`sw1`	SNMP v2c de solo lectura	245
Experiencia del cliente	`msmotos-rpa-linux`, `msmotos-rpa-windows`	Resultados que envía el robot	21 cada uno
Automatización	`automatizacion`	Resultados que envía n8n	17

Son 15 hosts y 1 271 ítems. Por SNMP Zabbix descubrió las 30 interfaces del router y del switch, con su estado, tráfico, errores y descartes. El router y el switch solo responden SNMP a `vm-zabbix` y con la comunidad correcta.

Una limitación conocida: en R1, los contadores de errores y descartes de las subinterfaces no tienen dato, porque IOS XE no los publica por subinterfaz. Los de la interfaz física sí llegan.

Del servidor, Zabbix ve el nodo (CPU, memoria, disco, tiempo encendido), cada una de las siete VM vista desde el hipervisor, y el almacenamiento.

4.2 Triggers del proyecto

Además de los que traen las plantillas, se crearon los triggers del diseño, T01 a T20, con sus variantes: 25 en total. La etiqueta `remediation` le dice a n8n si hay algo que hacer.

Trigger	Condición	Severidad	Acción automática
T01 Contenedor `msmotos-app` detenido	Sin estado *running* durante 1 minuto	Alta	Iniciar el contenedor
T02 Contenedor con el chequeo de salud fallando	Estado *unhealthy* durante 2 minutos	Alta	Ninguna
T03 Servicio Nginx detenido	Sin estado `active` durante 1 minuto	Alta	Reiniciar Nginx
T03-W Servicio `MSMotos` detenido (Windows)	Fuera de ejecución durante 1 minuto	Alta	Iniciar el servicio
T04 y T04-W La aplicación no está disponible	El chequeo web falla 2 veces seguidas	Desastre	Ninguna
T05 y T05-W La aplicación responde lento	Promedio mayor a 2 s en 5 minutos	Advertencia	Ninguna
T06 CPU alta, en las cinco VM Linux	Más de 85 % y más de 95 %, promedio de 5 minutos	Advertencia y alta	Ninguna
T07 Memoria alta, en las cinco VM Linux	Más de 85 % y más de 95 %, promedio de 5 minutos	Advertencia y alta	Ninguna
T08 Disco lleno, en las cinco VM Linux	Más de 80 % y más de 90 %	Advertencia y alta	Ninguna
T09 Puerto de acceso de SW1 caído	Caído 2 minutos, habiendo estado conectado en los últimos 15. Cubre también el puerto bloqueado (*err-disabled*)	Alta	Reiniciar el puerto
T09-G Enlace de gestión caído	Troncales de SW1 y WAN o troncal de R1 caídos 1 minuto	Desastre	Ninguna: solo alerta
T10 Enlace saturado (troncales y WAN)	Más de 70 % y más de 90 % de la velocidad, promedio de 5 minutos	Advertencia y alta	Ninguna
T11 y T11b Router o switch saturado o sin respuesta	CPU o memoria sobre 90 % durante 10 minutos; sin ping 2 minutos	Alta y desastre	Ninguna
T12 El cliente no pudo completar un recorrido	Resultado del robot = 0; dice en qué paso	Alta	Ninguna
T13 Recorrido lento	Consulta mayor a 10 s o agendar mayor a 20 s	Advertencia	Ninguna
T14 El robot dejó de reportar	Sin datos en 15 o 75 minutos	Advertencia	Ninguna
T15 Servicio del dominio caído	Active Directory, DNS o Kerberos detenido 1 minuto	Alta	Ninguna
T16 Muchos inicios de sesión fallidos	Más de 10 en 5 minutos	Advertencia	Ninguna
T17 Cuenta del dominio bloqueada	Cualquier bloqueo	Advertencia	Ninguna
T18 Configuración del router o del switch modificada	Cambió la hora de la última modificación que publica el equipo por SNMP	Advertencia	Ninguna
T19 Intentos de SSH fallidos en una VM Linux	Más de 10 en 5 minutos	Advertencia	Ninguna

Trigger	Condición	Severidad	Acción automática
T20 Certificado HTTPS por vencer	Menos de 15 días	Advertencia	Ninguna

Donde un trigger propio reemplaza a uno de plantilla (salud del contenedor, CPU, memoria y ping del router y del switch, enlace caído), el de la plantilla se apagó en ese host para que el mismo evento no avise dos veces. T09b del diseño (puerto bloqueado) lo cubre T09, porque un puerto bloqueado aparece como caído.

De los nuevos se provocaron T18 (dos reinicios de un puerto la abrieron y se cerró sola) y T19 (12 intentos con un usuario inexistente contra `vm-rpa`). T20 lee el certificado: le quedan 396 días. T02, T10 y T11 se provocan en las pruebas del Entregable #4.

4.3 Prueba de detección

Se detuvo el contenedor de la aplicación, sin automatización todavía, para medir cuánto tarda Zabbix en verlo.

Hora	Qué pasó
20:10:39	Se detiene `msmotos-app`
+73 s	Zabbix tiene abierto T01 (contenedor) y T04 (aplicación)
—	Durante la caída Nginx sigue arriba y el usuario recibe HTTP 502
20:12:45	Se inicia el contenedor a mano
+67 s	Zabbix cierra los problemas

La detección quedó dentro del requisito de menos de 2 minutos (RNF-01).

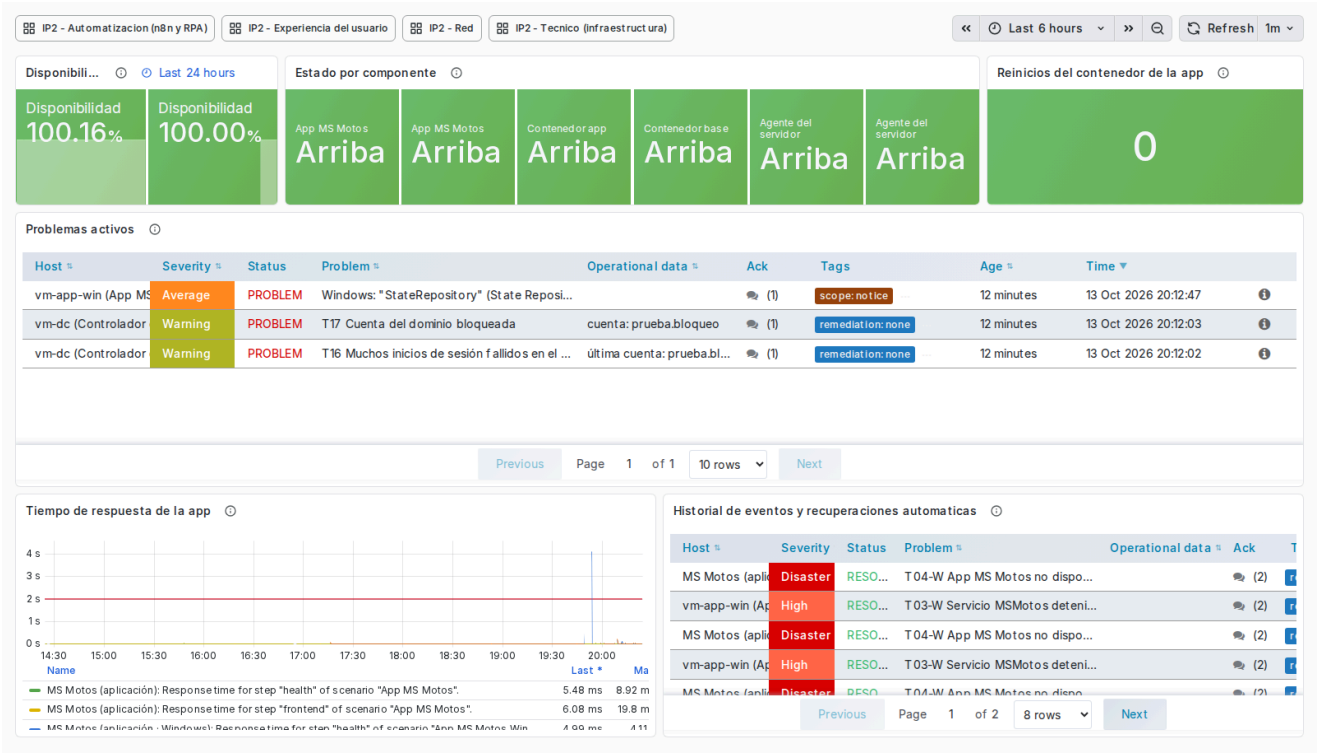
5. Grafana

Grafana 12.4.3 corre en `vm-grafana` y lee Zabbix con un usuario de solo lectura. Los cinco tableros se cargan solos desde `monitoreo/grafana/`, donde está su exportación en JSON.

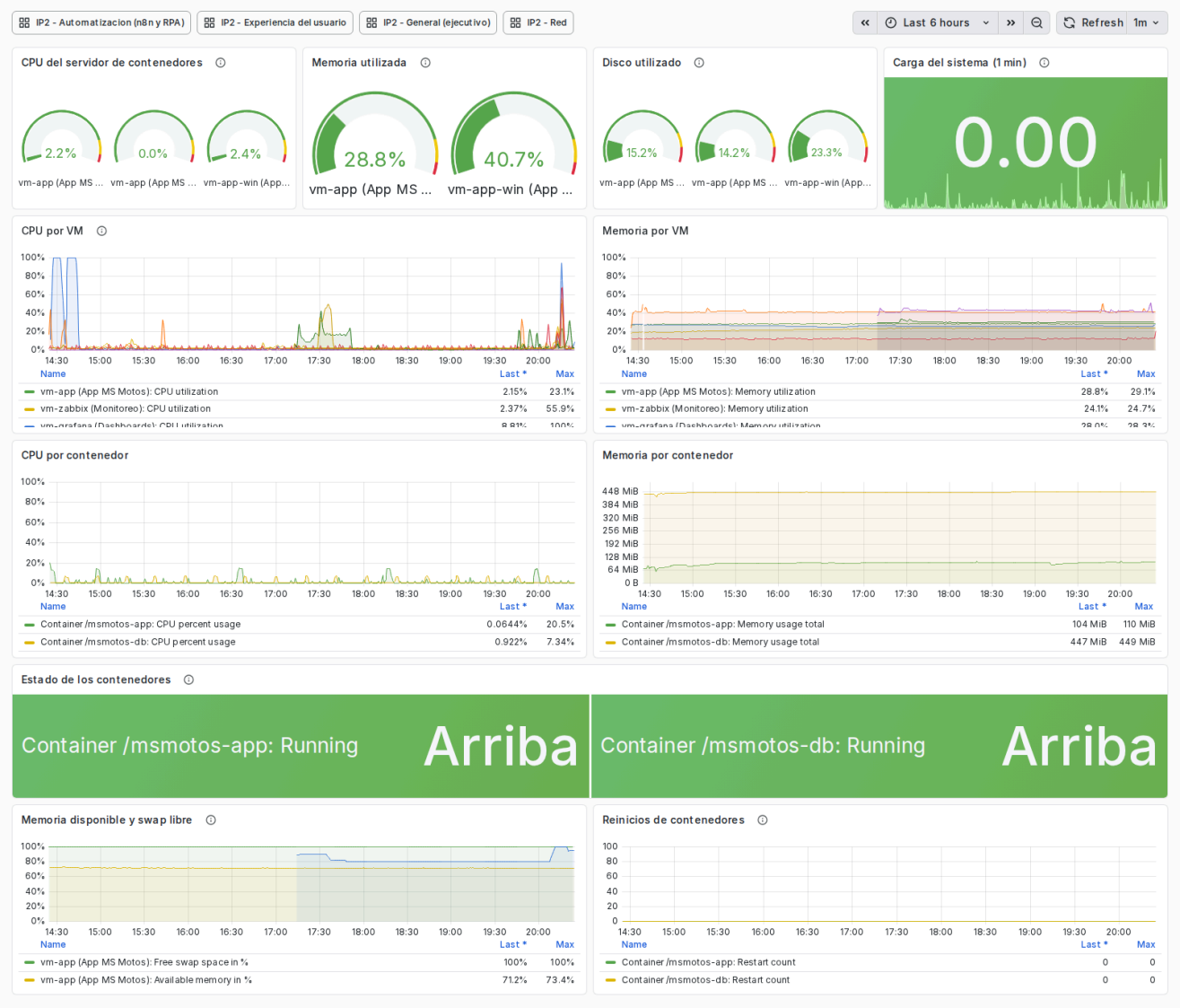
Tablero	Para quién	Qué responde
General (ejecutivo)	Quien necesita saber si el servicio está bien	¿Está arriba la aplicación? ¿Qué problemas hay abiertos?
Técnico (infraestructura)	Quien opera la plataforma	CPU, memoria y disco del servidor, de cada VM y de cada contenedor
Red	Quien opera la red	Estado, tráfico, errores y latencia de R1, SW1 y sus interfaces
Experiencia del usuario	Quien cuida el servicio al cliente	¿Cuánto tarda cada paso de lo que hace un cliente?
Automatización (n8n y RPA)	Quien revisa lo que el sistema hizo solo	¿Qué recuperó n8n, cuánto tardó y qué rechazó?

`infra/vm-grafana/verificar-tableros.py` ejecuta las consultas de todos los paneles. Resultado del 13 de octubre: **34 paneles con datos, ninguno vacío y ninguna consulta con error**. Los otros 6 son listas de problemas, que solo se resuelven en el navegador y se ven en las capturas.

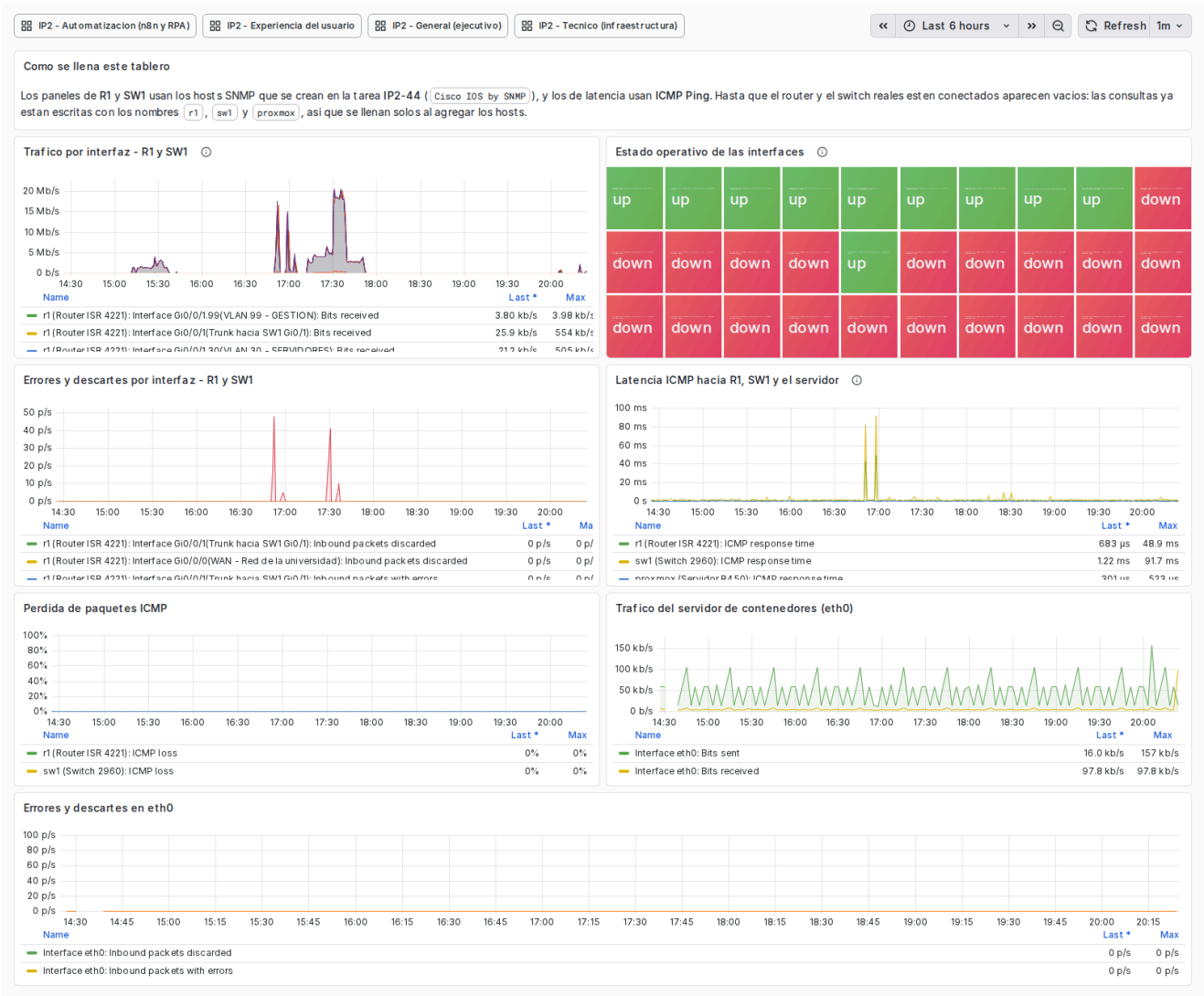
Las capturas son del 13 de octubre de 2026 a las 20:25, tomadas del Grafana del laboratorio.



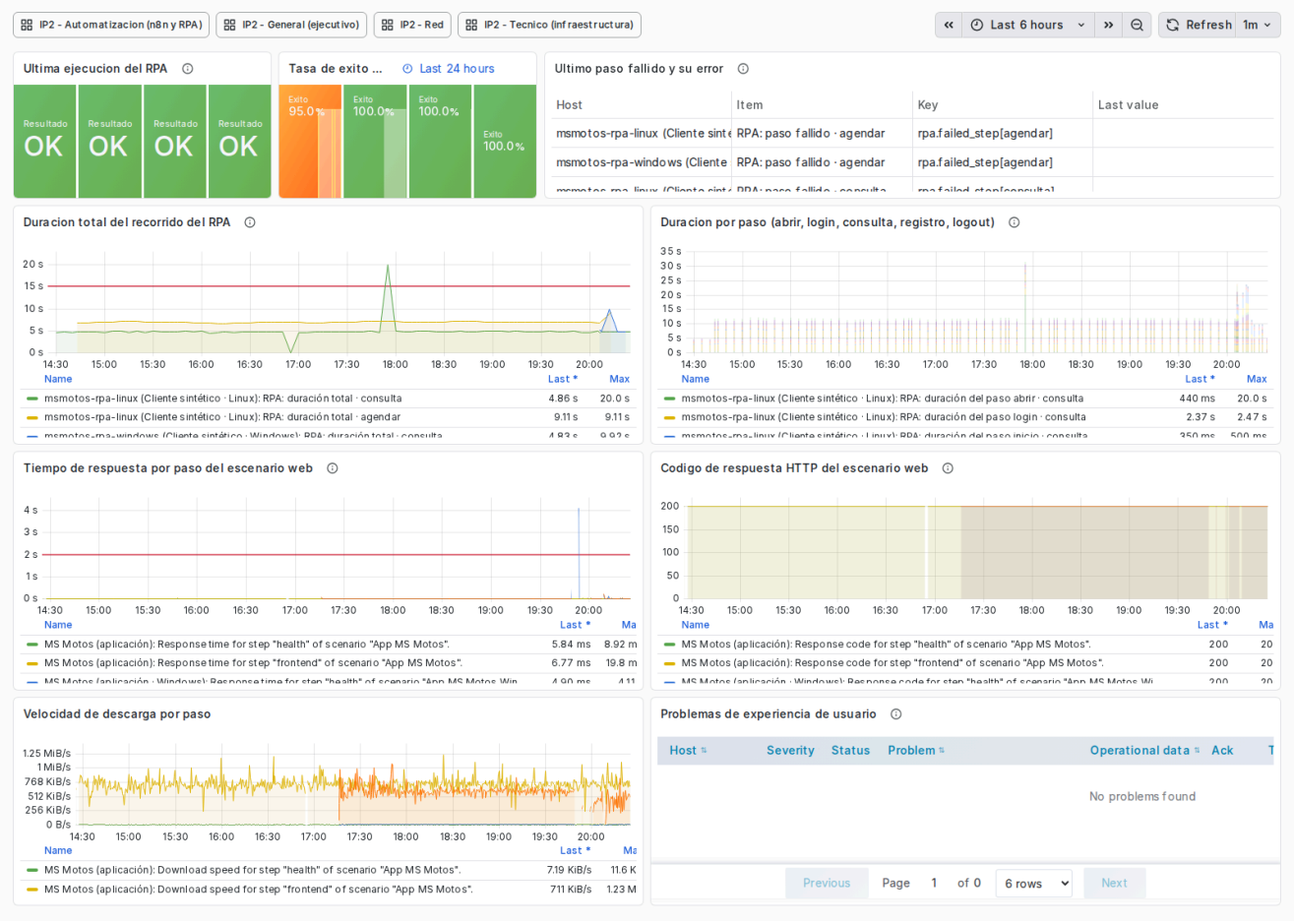
Tablero General: disponibilidad, estado por componente, problemas activos e historial de recuperaciones. Los problemas que aparecen son de las pruebas de ese día.



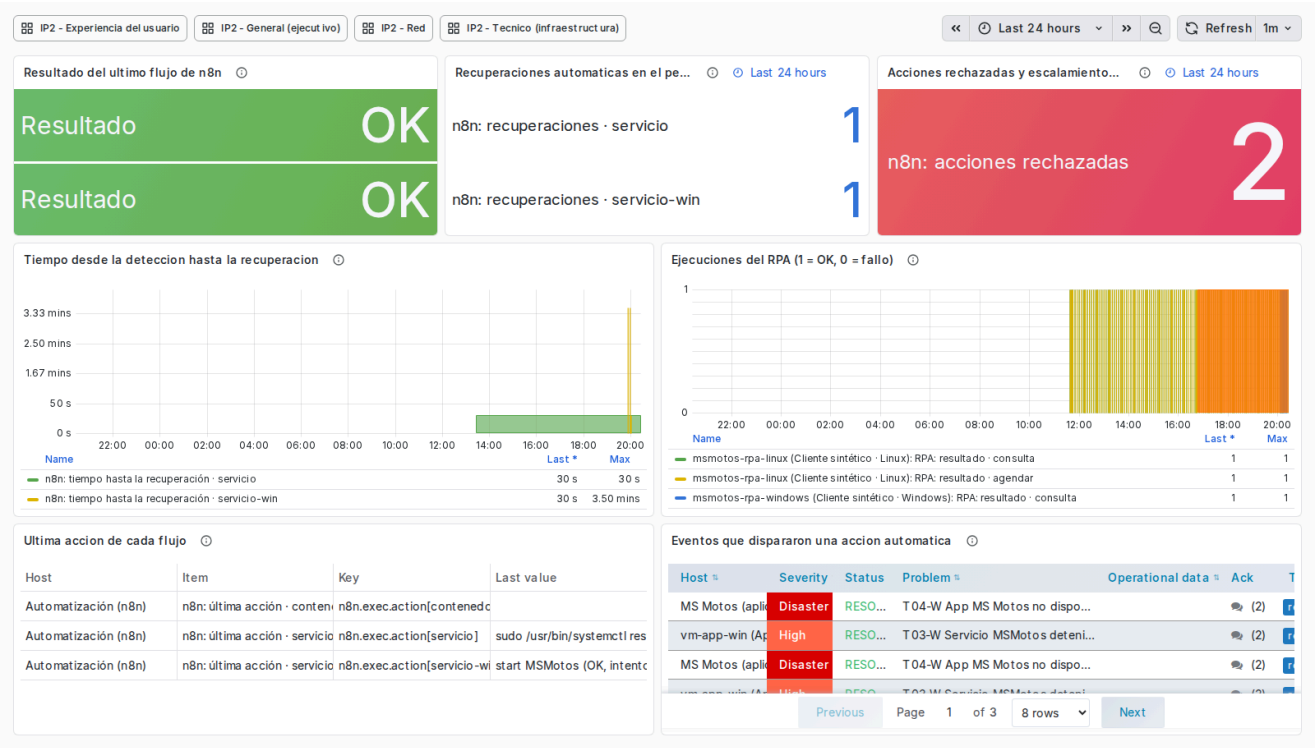
Tablero Técnico: servidor, máquinas virtuales y contenedores.



Tablero de Red: interfaces de R1 y SW1, errores, descartes y latencia.



Tablero de Experiencia del usuario: lo que mide el robot en cada paso.

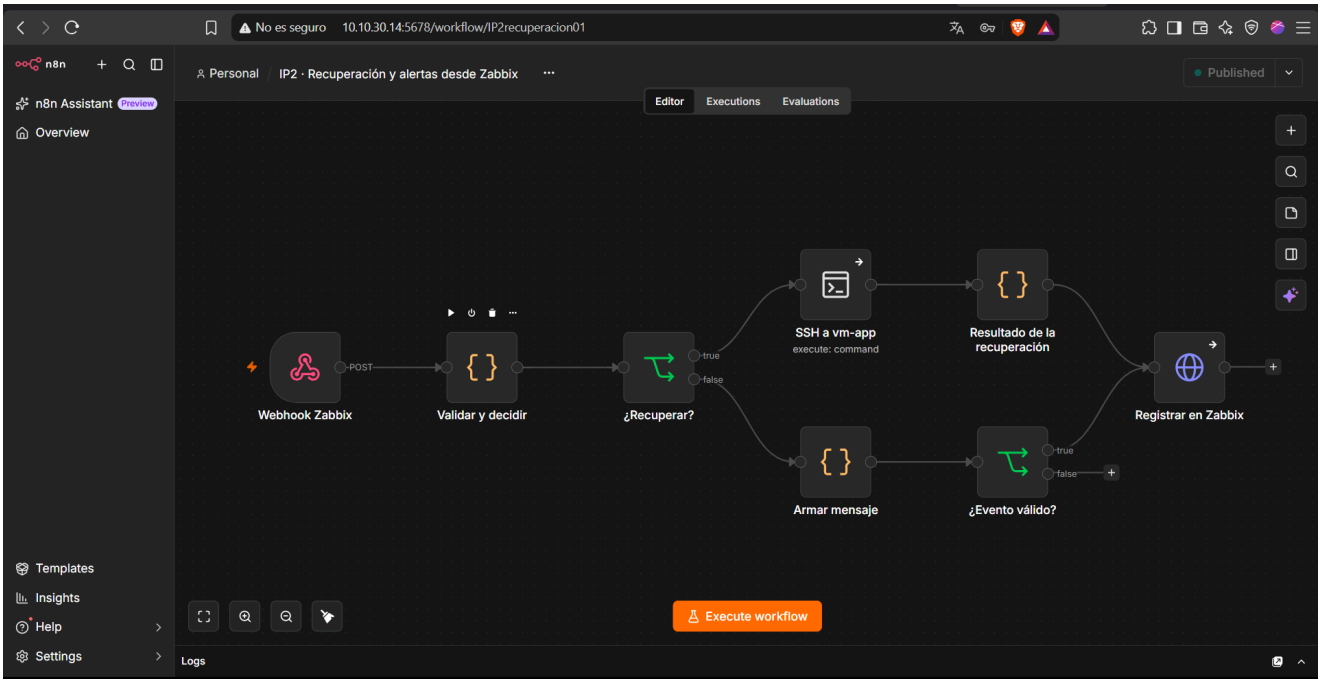


Tablero de Automatización: resultado del último flujo, recuperaciones por tipo, acciones rechazadas y tiempo de la detección a la recuperación.

6. Automatización

6.1 Cómo funciona

n8n 2.40.2 corre en `vm-n8n`. Zabbix le avisa cada problema del proyecto por un webhook. El flujo `automatizacion/n8n/recuperacion-zabbix.json` decide, actúa por SSH, deja constancia en el evento de Zabbix, avisa por Telegram y reporta su propia ejecución a Zabbix.



El flujo en n8n, publicado. Esta captura es del 12 de octubre; después se le agregaron el aviso por Telegram, el reporte a Zabbix y las ramas de Windows y de red (17 nodos en total).

Falla	Trigger	Qué hace n8n
Contenedor de la aplicación detenido	T01	`docker start msmotos-app` en `vm-app`
Nginx detenido	T03	`systemctl restart nginx` en `vm-app`
Servicio de Windows detenido	T03-W	Inicia el servicio `MSMotos` en `vm-app-win`
Puerto de acceso de SW1 caído o bloqueado	T09	Apaga y enciende el puerto y comprueba si volvió
Enlace de gestión caído	T09-G	Nada: solo alerta, porque reiniciarlo cortaría el laboratorio

Para la red, n8n no entra directo al switch: el 2960 solo ofrece algoritmos de SSH antiguos que n8n no soporta. Entra a su propia VM con una cuenta que solo puede ejecutar `infra/vm-n8n/red-accion.py`, y ese programa habla con el switch con la cuenta `n8n-net`, de nivel de privilegio 5: puede entrar a una interfaz, apagarla, encenderla y ver su estado, nada más. Solo actúa sobre los puertos de acceso Fa0/1 a Fa0/20, y no enciende un puerto que una persona apagó a propósito.

6.2 Controles

La automatización tiene límites para que no se convierta en un riesgo.

Control	Cómo se cumple	Cómo se probó
Lista cerrada de acciones	El comando sale de una tabla dentro del flujo, nunca del texto que llega. En cada VM la cuenta `n8n-ops` solo puede ejecutar esos comandos	Con la cuenta se intentó listar contenedores, detener la base de datos y abrir una sesión de root: los tres rechazados. En Windows, otro comando responde "Accion no permitida"
Máximo tres intentos	Tres intentos por objetivo cada diez minutos; después no actúa y pide una persona	Visible en cada aviso: "intento 1 de 3"
Mínimo privilegio	`n8n-ops` no tiene contraseña, no es administradora y entra solo con llave, aceptada solo desde `vm-n8n`	Entrar con esa cuenta desde el servidor Proxmox: rechazado
Aviso autenticado	El webhook solo acepta avisos con el token de Zabbix	Aviso con token falso y el contenedor detenido: descartado, el contenedor siguió detenido
Constancia	n8n anota en el evento de Zabbix qué hizo y cómo salió	Visible en cada evento

6.3 Pruebas de recuperación

Contenedor detenido (12 de octubre):

Hora	Desde la parada	Qué pasó
21:48:33	0 s	`docker stop msmotos-app`
21:49:54	81 s	Zabbix abre T01 y avisa a n8n
21:49:55	82 s	n8n ejecuta `docker start msmotos-app`
21:49:57	84 s	El contenedor vuelve a estar en ejecución
21:50:54	141 s	Zabbix cierra T01 y n8n anota "RESUELTO"

Nginx detenido (12 de octubre):

Hora	Desde la parada	Qué pasó
21:56:24	0 s	`systemctl stop nginx`
21:57:27	63 s	Zabbix abre T03 y avisa a n8n
21:57:28	64 s	n8n ejecuta `systemctl restart nginx`
21:57:29	65 s	Nginx activo
21:57:57	93 s	Zabbix cierra T03 y n8n anota "RESUELTO"

Servicio de Windows detenido (13 de octubre):

Hora	Desde la parada	Qué pasó
19:59:46	0 s	`Stop-Service MSMotos`
20:00:55	69 s	Zabbix abre T03-W y avisa a n8n
20:01:01	75 s	El servicio vuelve a estar en ejecución
20:01	—	Zabbix cierra T03-W; la aplicación responde 200

En las tres pruebas la detección tomó menos de 2 minutos (RNF-01) y la recuperación menos de 5 (RNF-02), sin intervención de una persona. Durante la prueba de Nginx el contenedor siguió en ejecución: Zabbix distinguió el servicio caído del contenedor caído.

Puerto del switch (14 de octubre, a distancia): sobre Fa0/12, sin nada conectado, n8n reinició el puerto en 40 segundos. Como el puerto siguió sin enlace, avisó "LA RECUPERACIÓN FALLÓ: REQUIERE UNA PERSONA" con la indicación de revisar el cable. Un aviso sobre Gi0/1, el troncal hacia R1, fue rechazado sin tocar el switch. La prueba completa con un equipo conectado (cable desconectado y puerto bloqueado) necesita estar en el laboratorio; el procedimiento está en `docs/evidencias/e3/recuperacion-red.md`.

6.4 Lo que la automatización reporta de sí misma

Al terminar cada ejecución n8n envía a Zabbix su resultado, cuánto tardó, qué comando corrió y cuánto pasó de la detección al cierre. Con eso se llena el tablero de Automatización (sección 5).

Dato de la prueba de Nginx del 13 de octubre	Valor
Resultado	1 (correcto)
Duración de la ejecución	1 s
Acción	`sudo /usr/bin/systemctl restart nginx (OK, intento 1 de 3)`
Tiempo de la detección al cierre	30 s

7. Alertamiento

7.1 Canal

Los avisos llegan por **Telegram** al grupo *IP2 Alertas*, donde están los cinco integrantes. El bot es `@ip2_alertas_bot`; su token está solo en el `.env` de `vm-n8n`.

Se avisa	No se avisa
Los triggers del proyecto, con cualquier severidad	Avisos de plantilla de severidad baja
Todo problema de severidad media, alta o desastre	Eventos que no traen el token de Zabbix
El cierre de cada uno ("RESUELTO")	

Cada mensaje trae el estado, la severidad, el trigger, el host, la hora, el valor medido, la acción automática con su resultado si la hubo, y el número de evento de Zabbix.

El correo como segundo canal no se implementó. La guía pide "Telegram y/o correo".

7.2 Umbrales de capacidad

Recurso	Advertencia	Alta	Dónde
CPU (T06)	Más de 85 %, promedio de 5 minutos	Más de 95 %	Las cinco VM Linux
Memoria (T07)	Más de 85 %, promedio de 5 minutos	Más de 95 %	Las cinco VM Linux

Recurso	Advertencia	Alta	Dónde
Disco (T08)	Más de 80 %	Más de 90 %	Las cinco VM Linux
Enlaces (T10)	Más de 70 % de la velocidad, promedio de 5 minutos	Más de 90 %	Troncales de SW1 y WAN y troncal de R1
CPU y memoria del router y del switch (T11)	—	Más de 90 % durante 10 minutos	R1 y SW1

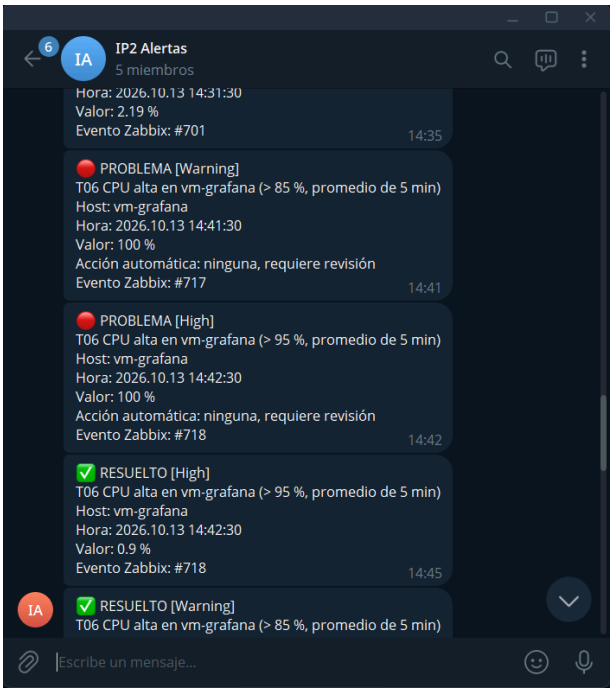
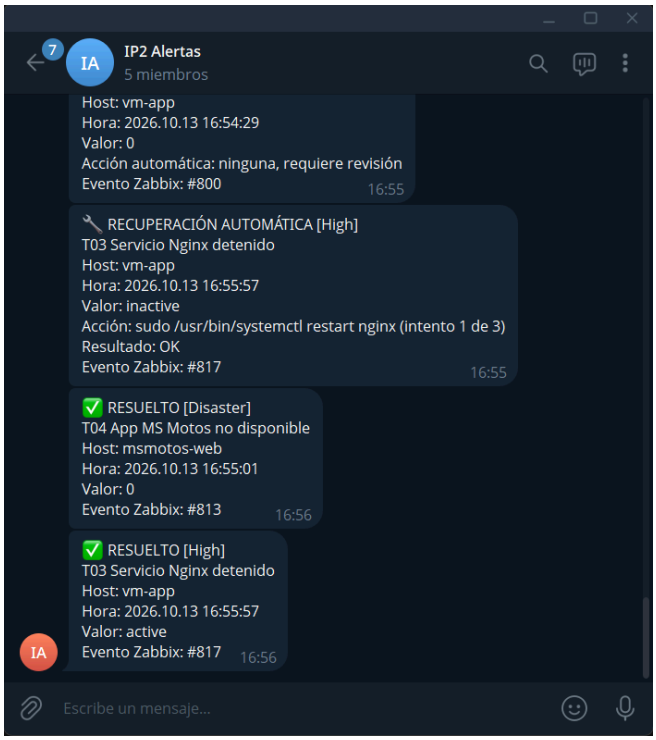
Estas alertas solo avisan: nadie amplía recursos en automático.

7.3 Prueba: superar un umbral y recibir el aviso

Se puso la CPU de `vm-grafana` al 100 % durante 8 minutos.

Hora	Qué pasó
14:36:14	Empieza la carga
14:41:30	Zabbix abre "T06 CPU alta en vm-grafana (> 85 %)". Llega el aviso a Telegram
14:42:30	Zabbix abre "T06 CPU alta en vm-grafana (> 95 %)". Llega el aviso a Telegram
14:44:14	Termina la carga
14:45	Zabbix cierra los dos problemas y llegan los "RESUELTO"

El aviso llegó 5 minutos y 16 segundos después de empezar la carga: es la ventana de 5 minutos del umbral más la lectura siguiente.

Avisos de CPU alta	Aviso de una recuperación automática
	

7.4 Consulta del estado

Cualquier integrante puede escribir `/estado` en el grupo. El bot responde con el estado de la aplicación, del robot, de los equipos y de los problemas abiertos. Solo atiende a ese grupo.

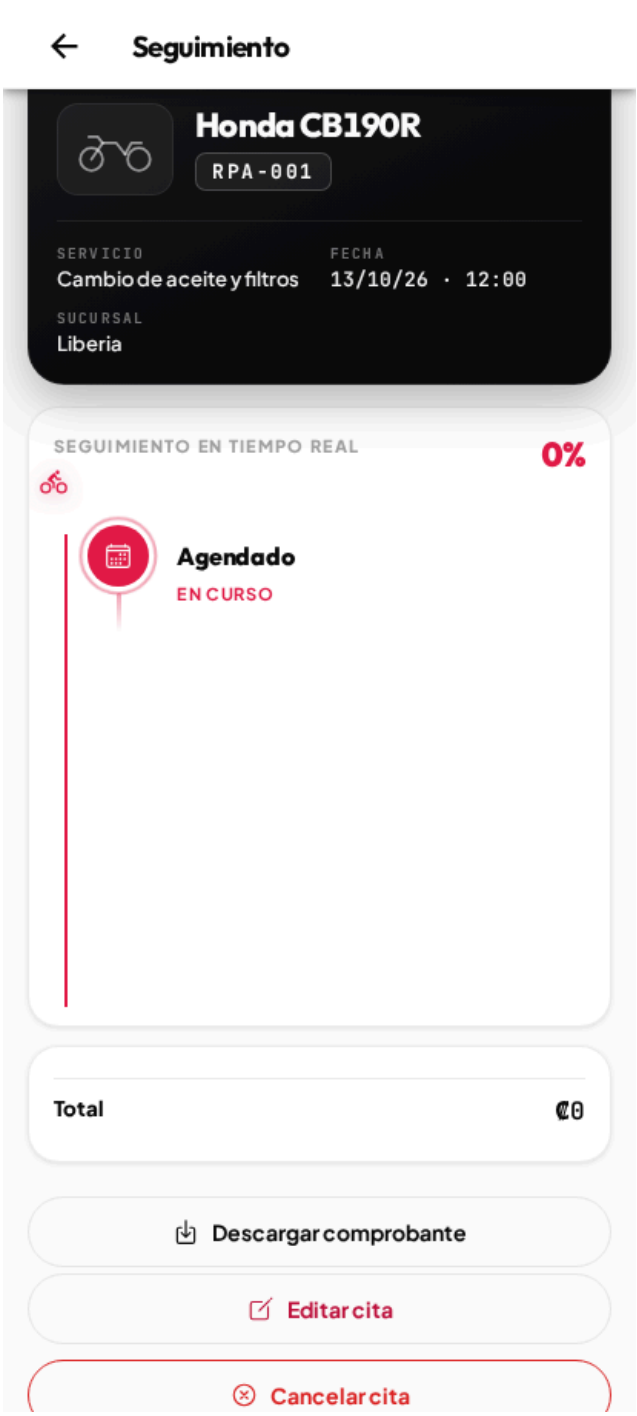
8. RPA

8.1 Qué hace el robot

El robot usa el portal de MS Motos como lo usaría un cliente: abre un navegador real (Chromium), escribe su correo y su contraseña y recorre las pantallas. Corre en `vm-rpa` con Robot Framework 7.5 y la librería Browser.

Recorrido	Cada cuánto	Pasos	Operación real
Consulta	5 minutos	abrir, login, inicio, motos, citas, logout	Entra, lee su resumen, abre el historial de su moto y revisa sus citas
Agendar	30 minutos	abrir, login, elegir, reservar, verificar, cancelar, logout	**Reserva una cita, comprueba que quedó registrada y la cancela**

El cliente es una cuenta propia del portal, con una moto y un servicio completado. La cita que el robot reserva queda cancelada, así que no ocupa la agenda del taller.

Lo que ve el robot en "Mis Citas"	La cita que reserva, antes de cancelarla
	

8.2 Qué registra

Después de cada recorrido el robot envía a Zabbix el resultado (1 o 0), la duración total, la duración de cada paso, el paso que falló y el mensaje de error.

Instancia	Recorrido	Resultado	Duración	Por paso
Linux	Consulta	Correcto	4,81 s	abrir 0,46 · login 2,39 · inicio 0,35 · motos 0,66 · citas 0,40 · logout 0,55
Linux	Agendar	Correcto	10,91 s	abrir 5,73 · login 0,93 · elegir 0,58 · reservar 0,97 · verificar 0,01 · cancelar 1,86 · logout 0,82
Windows	Consulta	Correcto	5,16 s	abrir 1,87 · login 1,49 · inicio 0,10 · motos 0,63 · citas 0,41 · logout 0,65

Instancia	Recorrido	Resultado	Duración	Por paso
Windows	Agendar	Correcto	7,01 s	abrir 0,92 · login 1,84 · elegir 0,62 · reservar 0,97 · verificar 0,01 · cancelar 1,94 · logout 0,70

Son las primeras ejecuciones de cada instancia. Las alertas T12 (no pudo completar), T13 (lento) y T14 (dejó de reportar) existen para las dos.

8.3 Prueba de fallo

Se detuvo Nginx para ver qué reporta el robot cuando la aplicación no responde.

Hora	Qué pasó
11:39:04	Se detiene Nginx en `vm-app`
11:39:09	El robot falla en el paso **abrir**. Zabbix abre T12 con "Paso: abrir"
11:40:28	n8n reinicia Nginx por su cuenta (T03)
11:40:40	El robot completa el recorrido en 4,68 s. Zabbix cierra T12

El robot guarda la captura de pantalla y el registro de cada fallo durante 7 días.

9. Evidencias técnicas

Todo está en el repositorio del equipo, **github.com/Proyect-integrador-2/Integrador2**. El Anexo A dice dónde está cada cosa.

Tipo de evidencia	Qué hay
Configuraciones	Router, switch, Docker Compose, Nginx, respuestas de instalación de Windows
Scripts de despliegue	Uno por máquina virtual, más los del servidor. Con ellos se rehace la plataforma
Exportaciones	Los cinco tableros de Grafana y los dos flujos de n8n, en JSON
Capturas y fotos	16 fotos de las pruebas de red, 5 tableros, Telegram, n8n, el robot y Windows
Actas de prueba	Un documento por área en `docs/evidencias/e3/`, con horas, resultados e incidencias
Gestión	Jira (proyecto IP2), Confluence y el historial de commits, donde cada cambio lleva su tarea

10. Lo que pidió el profesor además de la guía

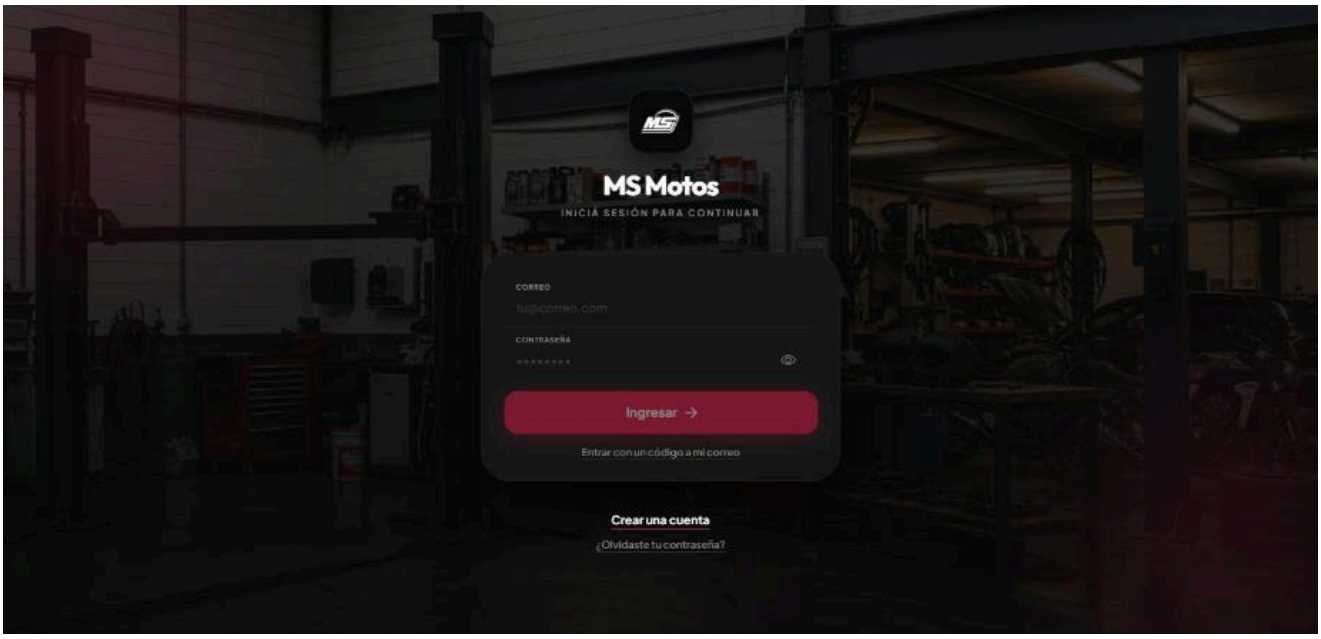
Estos puntos no están en la rúbrica del Entregable #3. Los pidió el profesor en sus observaciones a los entregables anteriores.

10.1 La aplicación también en Windows Server

MS Motos corre en `vm-app-win` instalada de forma nativa, sin contenedores: Node.js 22, MySQL 8.4 y la aplicación registrada como el servicio de Windows `MSMotos`, con una cuenta de servicio sin privilegios. La instala `infra/vm-app-win/desplegar.ps1`, que comprueba la huella o la firma digital de cada instalador antes de ejecutarlo.

Tema	Linux (`vm-app`)	Windows (`vm-app-win`)
Ejecución	Docker Compose	Servicio de Windows y MySQL instalado

Tema	Linux (`vm-app`)	Windows (`vm-app-win`)
Publicación	Nginx, HTTPS en el 443	Node, HTTP en el 80
Falla que se recupera sola	Contenedor o Nginx detenido	Servicio detenido
Monitoreo	Agente con plugin de Docker	Agente con el estado del servicio
Medición del robot	Los dos recorridos	Los mismos dos recorridos



10.2 Active Directory

`vm-dc` es el controlador del dominio `ip2.local`, con su DNS. Tiene una cuenta por integrante, dos grupos (administradores y operadores) y una cuenta de servicio de solo lectura.

Política del dominio	Valor
Longitud mínima de la contraseña	12 caracteres, con complejidad
Vigencia e historial	90 días; no repite las últimas 5
Bloqueo	A los 5 intentos fallidos, durante 15 minutos

Prueba: con una cuenta de prueba, una contraseña de 8 caracteres fue rechazada y la cuenta se bloqueó en el quinto intento fallido. Zabbix abrió las alertas T16 y T17 con el nombre de la cuenta y los avisos llegaron a Telegram.

Inicio de sesión con el dominio (14 de octubre). El personal de TI entra a las herramientas con su cuenta del dominio, y lo que puede hacer depende de su grupo. Todas consultan el dominio por LDAPS (puerto 636), con un certificado del controlador firmado por la autoridad interna, así que las contraseñas no viajan en claro.

Herramienta	Mecanismo	Administradores	Operadores	Cuenta de emergencia
Proxmox	Dominio de autenticación de tipo Active Directory; los grupos se sincronizan cada hora	Administrator	PVEAuditor (solo ver)	`root@pam`

Herramienta	Mecanismo	Administradores	Operadores	Cuenta de emergencia
Zabbix	LDAP con alta automática en el primer inicio de sesión	Admin, con escritura	User, solo lectura	`Admin`
Grafana	LDAP con roles por grupo	Admin	Viewer	`admin`
SSH de las 5 VM Linux	SSSD contra el dominio	Entran con su contraseña y tienen `sudo`	No entran	`ip2`, solo con llave
`vm-app-win`	Unida al dominio	Administradores locales	No administran	`Administrator`

n8n queda con cuenta local: su validación por LDAP es de la edición de pago, como ya decía el diseño.

Prueba PR-13: cumple. Con tres cuentas de prueba, una en cada grupo y otra en ninguno:

Herramienta	Administrador	Operador	Sin grupo
Proxmox	Entra; puede encender y apagar VM	Entra; solo ve	Rechazada
Zabbix	Entra; modifica un host	Entra; "No permissions" al modificar	Rechazada
Grafana	Entra como Admin	Entra como Viewer	Rechazada
SSH de las 5 VM Linux	Entra; `sudo` da root	Rechazada	Rechazada
`vm-app-win` (WinRM)	Ejecuta comandos	Rechazada	Rechazada

El acta completa está en `docs/evidencias/e3/dominio.md`.

10.3 Seguridad

Capa	Control implementado
Red	Segmentación en VLAN, listas de acceso en el router, seguridad de puerto, DHCP snooping e inspección de ARP en el switch
Administración	Solo desde la VLAN 40 y, a distancia, por una red privada (Tailscale)
Máquinas virtuales	Cortafuegos con lista blanca en cada una (abajo). Las cuentas locales de Linux entran solo con llave
Aplicación	HTTPS con certificado de la autoridad interna; contenedor sin capacidades, sin escalar privilegios y de solo lectura; base de datos sin puerto publicado; secretos generados en cada VM
Automatización	Cuentas restringidas, lista cerrada de acciones y de puertos, y máximo tres intentos
Identidad	Dominio con política de contraseñas, bloqueo y auditoría; las herramientas validan contra él por LDAPS
Detección	T16 y T17 (dominio), T18 (cambio de configuración de red), T19 (SSH fallido) y T20 (certificado por vencer)
Secretos	Ninguno en el repositorio ni en Confluence

Cortafuegos de las VM Linux (14 de octubre). `infra/proxmox/cortafuegos-vm.sh` deja entrar solo SSH desde las VLAN 30 y 40, el agente de Zabbix solo desde `vm-zabbix` y el servicio de cada VM solo desde quien lo usa. Docker publica sus puertos por fuera de ufw, así que esos puertos tienen su propia lista blanca. Se activó VM por VM, con una desactivación automática a los 3 minutos que solo se cancelaba

después de comprobar desde fuera el SSH, el agente y los servicios. Después se comprobó que la aplicación, Grafana, n8n, Telegram, el robot y las recuperaciones automáticas siguen funcionando, y que el agente de una VM queda cerrado para quien no es Zabbix. Las VM Windows ya tenían el Firewall de Windows activo con su lista.

Verificar en el router y el switch cada control de endurecimiento (IP2-88) está pendiente, y la instancia de Windows sigue en HTTP: el diseño dejaba su HTTPS "si el tiempo alcanza". Las actas están en `docs/evidencias/e3/endurecimiento.md`.

11. Criterios y pruebas de aceptación

ID	Prueba	Resultado esperado	Evidencia	Estado
A-01	Acceso usuario	Un cliente de la VLAN Usuarios puede consumir la aplicación	El usuario recibe dirección y sale a Internet (V1, V8), y la lista de acceso permite la aplicación. **Falta abrirla desde PC-CLIENTE**	**Pendiente**
A-02	Acceso administrativo	La administración solo es accesible desde la red definida para ello	Sección 2.3: bloqueada desde Usuarios (V3 a V5). Sección 2.4: accesible desde Administración (V6, V7)	Cumple
A-03	Internet	Los componentes que lo requieren salen por NAT/PAT	Sección 2.4: 122 traducciones en R1 (V9); ping a Internet desde las dos computadoras	Cumple
A-04	Contenedor	La aplicación responde desde los contenedores	Sección 3.2 y la prueba de persistencia de la 3.3	Cumple
A-05	Monitoreo	Zabbix muestra estado y métricas de todas las capas obligatorias	Sección 4.1: servidor, VM, contenedores, servicios, aplicación, router, switch e interfaces	Cumple
A-06	Dashboard	Grafana refleja datos reales y actuales	Sección 5: cinco capturas del 13 de octubre; 34 paneles con datos	Cumple
A-07	Remediación	Al detener un servicio o contenedor, la automatización lo recupera	Sección 6.3: tres pruebas, recuperadas en 84, 65 y 75 segundos	Cumple
A-08	Alerta	Al superar un umbral llega un aviso externo	Sección 7.3: CPU al 100 %, aviso en Telegram a los 5 minutos	Cumple
A-09	RPA	El robot completa una transacción y registra tiempo y resultado	Sección 8: reserva y cancela una cita; envía duración y resultado a Zabbix	Cumple

Sobre A-01: el día que se estuvo en el laboratorio la aplicación todavía no estaba desplegada, y la red de usuarios no llega al servidor por diseño, así que no se puede probar a distancia. Se prueba en la próxima visita, antes de la entrega.

12. Respuestas a las preguntas orientadoras

¿Existe conectividad controlada entre todos los componentes? Sí. Cada red alcanza solo lo que le corresponde (sección 2.2) y se probó en los dos sentidos: lo permitido responde y lo prohibido lo rechaza el router. Dentro de la red de servidores, cada VM tiene su cortafuegos con lista blanca, la base de datos no publica puerto, el router y el switch solo responden SNMP a Zabbix, y la cuenta de la automatización solo se acepta desde `vm-n8n`.

¿Zabbix permite distinguir una falla de red de una falla de aplicación? Sí, porque cada capa tiene su propio chequeo. Una falla de red se ve en los hosts `r1` y `sw1` (interfaz caída, pérdida de ping). Una falla de aplicación se ve en el escenario web con la red en buen estado. Y dentro de la aplicación se distingue la causa: en la prueba de Nginx detenido el contenedor siguió reportándose en ejecución. Queda un detalle por afinar: cuando la causa es el contenedor o Nginx, la alerta general "aplicación no disponible" se abre unos segundos antes y no queda oculta.

¿La automatización valida que el servicio realmente se recuperó? Sí, de dos formas. n8n revisa el código de salida del comando y lo anota. Y la confirmación la da Zabbix, que es independiente: el problema solo se cierra cuando su propio chequeo vuelve a ver el servicio arriba, y n8n anota ese "RESUELTO" con el tiempo transcurrido. Si la recuperación falla tres veces, deja de intentarlo y pide una persona.

¿Los dashboards ayudan a decidir dónde está el problema? Sí. El tablero General dice si hay un problema y en qué componente. De ahí se pasa al tablero de la capa: Técnico para servidor, VM y contenedores; Red para el router y el switch; Experiencia para ver en qué paso se demora o falla un cliente; Automatización para ver qué se intentó ya.

¿El RPA representa una operación real del sistema? Sí. El robot entra al portal con una cuenta de cliente, consulta su historial, reserva una cita, comprueba que quedó registrada en la base y la cancela. Usa un navegador real, no llamadas directas a la API.

13. Incidencias y diferencias con el diseño

13.1 Incidencias

Qué pasó	Cómo se resolvió
Los avisos de Telegram no salían: n8n no lograba resolver nombres. Desde la red de la universidad el DNS 8.8.8.8 pierde entre el 10 % y el 40 % de las consultas	Las VM usan ahora los DNS de la universidad con 1.1.1.1 de respaldo, y los envíos se reintentan 5 veces
En la primera corrida del script del servidor se perdió la ruta por defecto y no se pudo descargar Tailscale	Se renovó el DHCP y el script ya lo hace solo
Grafana arrancó sin tableros: el repositorio se había clonado con permisos que el contenedor no podía leer	Se corrigieron los permisos y los scripts fijan la máscara
n8n no entregaba sus datos a Zabbix: los ítems solo aceptaban una dirección de origen que por la API no se ve	Se quitó esa lista; quien limita la escritura es el token de n8n
La recuperación en Windows fallaba con "Accion no permitida": n8n antepone `cd / ;` a cada comando	La lista cerrada quita ese prefijo y compara el resto
Durante un respaldo de prueba el robot dio un fallo falso por la carga de disco	Los respaldos programados tienen un tope de velocidad. La primera noche con el tope (14 de octubre) corrieron los cuatro respaldos diarios sin abrir ninguna alerta
El router y el switch rechazaban SSH desde el servidor	Se agregó el servidor a sus listas de acceso
Al activar los cortafuegos, los contenedores dejaron de resolver nombres (n8n no habría podido avisar por Telegram) y `vm-zabbix` dejó de monitorearse a sí misma	Se detectó antes de confirmar las reglas. Se permitió el DNS desde la red de Docker y, en `vm-zabbix`, el agente desde la dirección interna de su contenedor

13.2 Diferencias con el diseño

Diseño	Lo que se hizo	Por qué
Dejar los cables de consola conectados al servidor	No se dejaron	Faltaban puertos; antes de cada cambio riesgoso se programa un reinicio que deshace el cambio si se pierde el acceso
Windows instalado a mano	Instalación desatendida	El laboratorio se administra a distancia
n8n actúa sobre Windows por WinRM	Por SSH, con una cuenta restringida	Es el mismo mecanismo de Linux
n8n reporta a Zabbix con `zabbix_sender`	Por la API de Zabbix	El contenedor de n8n no trae ese programa
Respaldos en un disco externo	En un volumen propio del mismo servidor	No hay un disco externo conectado
Avisos por Telegram y correo	Solo Telegram	La guía pide uno de los dos
El dominio reenvía DNS a 8.8.8.8	A los DNS de la universidad	8.8.8.8 pierde consultas desde esta red
n8n entra por SSH al router y al switch	Entra a `vm-n8n` y desde ahí un programa habla con el switch	El nodo SSH de n8n no soporta los algoritmos del 2960
Equipo de red saturado (T11): `reload` automático	Solo alerta	Reiniciar el router o el switch corta todo el laboratorio
VM Linux unidas al dominio con `realm join`	SSSD consulta el dominio por LDAPS, sin unir la VM	No necesita Kerberos ni el DNS del controlador; si el dominio cae, la VM sigue funcionando
LDAP en el puerto 389	LDAPS en el 636	Que las contraseñas no viajen en claro

14. Qué queda pendiente

Qué	Para cuándo	Tarea
A-01: abrir la aplicación desde PC-CLIENTE, en sus dos instancias	Próxima visita, antes del 2 de noviembre	IP2-29
Foto del rack con los equipos del grupo	Próxima visita	—
Capturas de Zabbix (*Últimos datos* por host) y de Active Directory	Antes del 2 de noviembre	IP2-42, IP2-79
Prueba de la recuperación de red con un equipo conectado al switch (PR-12)	Próxima visita	IP2-87
Verificar en el router y el switch cada control de endurecimiento	Antes del 2 de noviembre	IP2-88
Capturas de los inicios de sesión con el dominio en el navegador	Antes del 2 de noviembre	IP2-81
Que la alerta general de la aplicación quede oculta cuando la causa ya está identificada	Entregable #4	IP2-45
Provocar T02, T10 y T11	Entregable #4	IP2-59, IP2-60
HTTPS en la instancia de Windows	Si el tiempo alcanza	IP2-90

Qué	Para cuándo	Tarea
Que cada integrante cambie su contraseña temporal del dominio; borrar las cuentas de prueba al cierre	Antes del 2 de noviembre; 30 de noviembre	IP2-79, IP2-83
Copia de los respaldos fuera del servidor	Entregable #4	IP2-34
Cambiar el DNS que el router entrega a los usuarios por DHCP	Próxima visita	IP2-28

Anexo A · Dónde está cada evidencia

Repositorio del equipo: **github.com/Proyect-integrador-2/Integrador2**.

A.1 Configuraciones y exportaciones

Evidencia	Archivo
Configuración del router y del switch	`red/router/R1-4221.txt`, `red/switch/SW1-2960.txt`
Imagen y despliegue de la aplicación	`app/Dockerfile`, `app/docker-compose.yml`, `app/.env.example`
Tableros de Grafana (JSON)	`monitoreo/grafana/ip2-general.json`, `ip2-tecnico.json`, `ip2-red.json`, `ip2-experiencia.json`, `ip2-automatizacion.json`
Flujos de n8n (JSON)	`automatizacion/n8n/recuperacion-zabbix.json`, `estado-telegram.json`
Recorridos del robot	`rpa/recorridos/consulta.robot`, `agendar.robot`, `rpa/ejecutar.py`
Respuestas de instalación de Windows	`infra/proxmox/windows/autounattend.xml`, `primer-arranque.ps1`

A.2 Scripts de despliegue

Qué despliega	Archivo
Servidor: red, acceso remoto, VM, respaldos y token de monitoreo	`infra/acceso-remoto/preparar-proxmox.sh`, `infra/proxmox/crear-vms.sh`, `crear-vms-windows.sh`, `respaldos.sh`, `token-zabbix.sh`
Autoridad interna, certificados y cortafuegos de las VM	`infra/proxmox/ca-interna.sh`, `cortafuegos-vm.sh`, `infra/ca/ip2-ca.crt`
Inicio de sesión con el dominio	`infra/proxmox/dominio-proxmox.sh`, `dominio-linux.sh`, `infra/vm-grafana/ldap.toml`, `infra/vm-zabbix/ldap.conf`
Aplicación en Linux y su cuenta de automatización	`infra/vm-app/desplegar.sh`, `preparar-n8n-ops.sh`
Zabbix, sus agentes y toda su configuración	`infra/vm-zabbix/desplegar.sh`, `instalar-agente.sh`, `instalar-agente-windows.ps1`, `configurar-zabbix.py`
Grafana	`infra/vm-grafana/desplegar.sh`, `verificar-tableros.py`
n8n, Telegram y la recuperación de red	`infra/vm-n8n/desplegar.sh`, `configurar-telegram.sh`, `preparar-red.sh`, `red-accion.py`
Robot	`infra/vm-rpa/desplegar.sh`
Aplicación en Windows, su cuenta de automatización y la unión al dominio	`infra/vm-app-win/desplegar.ps1`, `preparar-n8n-ops.ps1`, `unir-dominio.ps1`

Qué despliega	Archivo
Dominio	`infra/vm-dc/promover-dominio.ps1`, `configurar-dominio.ps1`, `probar-bloqueo.ps1`, `certificado-ldaps.ps1`, `cuentas-prueba.ps1`

A.3 Actas de prueba y capturas

Área	Documento	Imágenes
Red, servidor, VM Linux, aplicación, Zabbix, Grafana y n8n	`docs/evidencias/e3/2026-10-12-visita-laboratorio.md`	`docs/evidencias/e3/red/` (16 fotos), `automatizacion/`
Alertas por Telegram	`docs/evidencias/e3/alertas.md`	`docs/evidencias/e3/alertas/`
Robot	`docs/evidencias/e3/rpa.md`	`docs/evidencias/e3/rpa/`
Windows Server y Active Directory	`docs/evidencias/e3/windows.md`	`docs/evidencias/e3/windows/`
Respaldos	`docs/evidencias/e3/respaldos.md`	`docs/evidencias/e3/respaldos/`
Recuperación automática de la red	`docs/evidencias/e3/recuperacion-red.md`	`docs/evidencias/e3/alertas/`
Inicio de sesión con el dominio y PR-13	`docs/evidencias/e3/dominio.md`	—
HTTPS, cortafuegos y triggers T02, T09 a T11 y T18 a T20	`docs/evidencias/e3/endurecimiento.md`	—
Tableros de Grafana	—	`docs/evidencias/e3/grafana/`

A.4 Gestión del proyecto

Herramienta	Uso
Jira, proyecto IP2	Tablero y cronograma. Cada tarea tiene su criterio de terminado y, al avanzar, un comentario con lo hecho y la evidencia
Confluence	Inventario, minutas semanales y los documentos de entrega
GitHub	Código, configuraciones y evidencias. Cada commit empieza con la tarea de Jira a la que pertenece